Meccanica Quantistica

Cosimo Pascarella

Anno Accademico 2026–2027

Email: c.pascarella2@studenti.unipi.it

Indice

1 Prerequisiti matematici **1**

2 Formulazione della meccanica quantistica **3**
2.1 Stati puri 4
2.2 Distribuzioni di probabilità 5

3 Cinematica e dinamica **7**
3.1 Trasformazioni 7
3.2 Gruppo di Galileo 8
3.3 Operatori delle variabili dinamiche 12
3.4 Equazioni del moto 15
3.5 Simmetrie e leggi di conservazione 17

4 Rappresentazione in coordinate **19**
4.1 Equazione d'onda di Schrödinger 19
4.2 Trasformazioni di Galileo dell'equazione di Schrödinger 20
4.3 Autofunzioni dell'hamiltoniana 21
4.4 Autofunzioni dell'impulso 21

1 Prerequisiti matematici

Dato un sistema ortonormale $\{|\psi_n\rangle\}$, la traccia di un operatore A è definita come

$$\operatorname{Tr} A = \sum_n \langle\psi_n|A|\psi_n\rangle \tag{1.1}$$

ed è indipendente dal sistema ortonormale scelto. Tale definizione nasce dal caso finito e si può estendere senza troppi problemi anche al caso infinito, tuttavia in alcuni casi dovremo preoccuparci se la somma diverge o meno.

2 Formulazione della meccanica quantistica

Postulato 1. A ogni variabile dinamica corrisponde un operatore lineare, e i possibili valori di tale variabile sono gli autovalori dell'operatore lineare associato.

Postulato 2 . A ogni stato corrisponde un unico *operatore di stato*. Il valor medio di una variabile dinamica $\mathbf{R}$, rappresentata dall'operatore R, nell'ensemble virtuale di eventi risultanti da una procedura di preparazione per lo stato, rappresentato dall'operatore ρ, vale

$$\langle \mathbf{R} \rangle = \frac{\mathrm{Tr}(\rho R)}{\mathrm{Tr}\,\rho}. \tag{2.1}$$

Secondo l'interpretazione statistica, la teoria non predice il singolo esito ma le distribuzioni statistiche per una serie di preparazioni identiche. Con questa interpretazione possiamo definire uno stato come ciò che fissa un determinato esito, quindi diremo che due preparazioni sono nello stesso stato se per ogni variabile dinamica danno le stesse statistiche. In questo senso il postulato 2 ci dice che l'informazione che codifica uno stato è rappresentata da un operatore lineare ρ, ed è definito tramite la proprietà che applicato a un operatore R associato a una variabile dinamica, presa la traccia ne restituisce la media sull'ensemble (moltiplicata per la traccia di ρ).

Possiamo imporre alcuni vincoli sulla media $\langle \mathbf{R} \rangle$ in modo da ricavare delle proprietà dell'operatore di stato ρ.

1. **Normalizzazione**: gli operatori ρ e $c\rho$ con $c \in \mathbb{C}$ danno le stesse medie dato che $\mathrm{Tr}(c\rho) = c\,\mathrm{Tr}\,\rho$, per questo motivo possiamo imporre che $\mathrm{Tr}\,\rho = 1$, che corrisponde a scegliere $c = \dfrac{1}{\mathrm{Tr}\,\rho}$.
2. **Hermiticità**: consideriamo un osservabile a cui è associato un operatore $P_u = |u\rangle\langle u|$ che rappresenta un proiettore su un vettore $|u\rangle$ di norma 1. Dato che la media di una variabile dinamica deve essere reale (perché assume solo valori reali) allora lo deve essere anche $\mathrm{Tr}(\rho P_u) = \sum_n \langle \psi_n|\rho|u\rangle\langle u|\psi_n\rangle = \langle u|\rho|u\rangle$, e siccome deve valere per ogni $|u\rangle$ allora si ha che $\rho = \rho^\dagger$ per il lemma **??**.
3. **Positività**: considerando ancora i proiettori, gli autovalori possibili sono 0 e 1, per tanto la media dell'osservabile deve essere positiva e quindi $0 \leq \langle \mathbf{R} \rangle = \langle u|\rho|u\rangle$. Siccome deve valere per ogni $|u\rangle$ allora $\rho \geq 0$.

Queste tre proprietà di un generico operatore di stato ρ, come abbiamo visto, discendono solo da considerazioni sulle caratteristiche di una misura, possiamo quindi riformulare il secondo postulato con il seguente.

Postulato 2a . A ogni stato corrisponde un unico operatore di stato di traccia unitaria, hermitiano e non negativo.

Dove l'unicità è dovuta al fatto che dicevamo sopra cioè che se due preparazioni danno le stesse statistiche allora sono lo stesso stato. A questo punto possiamo scambiare i ruoli e consideriamo come operatore di stato $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ con $|\psi\rangle$ di norma unitaria, il quale rispetta le tre condizioni del postulato 2a. Per un operatore R associato a un osservabile $\mathbf{R}$ abbiamo che

$$\langle \mathbf{R} \rangle = \mathrm{Tr}(\rho R) = \sum_n \langle \varphi_n|\psi\rangle\langle\psi|R|\varphi_n\rangle = \langle \psi|R|\psi\rangle \tag{2.2}$$

che deve essere reale per ogni $|\psi\rangle$ e quindi si ottiene che $R = R^\dagger$. In questo modo possiamo ridefinire anche il postulato 1 con il seguente.

Postulato 1a . A ogni variabile dinamica corrisponde un operatore hermitiano i cui autovalori sono i possibili valori della variabile dinamica.

Dato che l'operatore di stato ρ è autoaggiunto per il teorema spettrale possiamo rappresentarlo come

$$\rho = \sum_n \rho_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| \tag{2.3}$$

con $|\psi_n\rangle$ la base degli autovettori e ρ_n i suoi autovalori (assunti discreti) che sono reali. Da questa rappresentazione deduciamo che $1 = \operatorname{Tr}\rho = \sum_n \rho_n$, sono anche tutti non negativi dato che $\langle\psi|\rho|\psi\rangle \geq 0$ per ogni $|\psi\rangle$. Combinando queste proprietà si ottiene che

$$0 \leq \rho_n \leq 1 \tag{2.4}$$

e l'insieme di tutti gli operatori con queste caratteristiche forma un *insieme convesso*, cioè che preso un insieme di operatori $\{\rho^{(i)}\}$ con tali proprietà allora anche $\rho = \sum_i a_i \rho^{(i)}$ rispetta tali proprietà, a patto che $\sum_i a_i = 1$ e $0 \leq a_i \leq 1$.

2.1 Stati puri

Definizione 2.1. Uno *stato puro* è uno stato con un operatore di stato ρ della forma

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| \tag{2.5}$$

dove $|\psi\rangle$ ha norma unitaria ed è detto *vettore di stato*.

In uno stato puro il valor medio di un osservabile $\mathbf{R}$ è

$$\mathbf{R} = \operatorname{Tr}\left(|\psi\rangle\langle\psi|R\right) = \langle\psi|R|\psi\rangle \tag{2.6}$$

e il vettore di stato non è unico infatti per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ si ha che tutti i vettori di stato $e^{i\alpha}|\psi\rangle$ danno lo stesso stato puro. Uno stato puro è quindi il proiettore sul vettore di stato (a meno di una fase) e quindi una caratterizzazione equivalente è che

$$\rho^2 = \rho \tag{2.7}$$

che è necessaria per la definizione di stato puro ed è anche sufficiente perché gli autovalori ρ_n devono soddisfare $\rho_n^2 = \rho_n$ quindi possono essere solo $0, 1$. Per le caratteristiche degli operatori di stato deve essere che la somma degli autovalori è 1 e quindi l'unica possibilità che $\rho_\psi = 1$ e tutti gli altri 0, con rappresentazione spettrale $\rho = \sum_n \rho_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| = |\psi\rangle\langle\psi|$. Una terza condizione equivalente è che

$$\operatorname{Tr}\left(\rho^2\right) = 1 \tag{2.8}$$

che è necessaria per quello che abbiamo appena detto, per la sufficienza dato che $0 \leq \rho_n \leq 1$ si ha $\rho_n^2 \leq \rho_n$ ma allora $\operatorname{Tr}(\rho^2) \leq \operatorname{Tr}(\rho) = 1$, abbiamo l'uguaglianza se $\rho_n^2 = \rho_n$ e quindi è equivalente alla seconda caratterizzazione. Un'ulteriore condizione è data dal seguente teorema.

Teorema 2.2. *Uno stato puro non può essere mai espresso come una combinazione convessa non banale di altri stati, mentre uno stato non puro può esserlo.*

Il precedente teorema ci dice che gli unici stati che si possono esprimere come combinazione convessa sono gli stati non puri, mentre per gli stati puri vale solo quella banale e cioè con se stessi. Ad esempio $\rho = \lambda\rho_1 + (1-\lambda)\rho_2$ con $\lambda \in (0,1)$ è necessariamente uno stato non puro.

Gli stati puri sono una rappresentazione matematica degli operatori di proiezione, infatti un proiettore è definito con la seguente.

Definizione 2.3 (Proiettore). Un operatore $\Pi \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ è un proiettore se è autoaggiunto e idempotente, cioè

$$\Pi^2 = \Pi, \quad \Pi = \Pi^\dagger. \tag{2.9}$$

Gli autovalori possibili sono 0 e 1, di conseguenza si definisce il supporto di un proiettore come l'insieme degli autovettori relativi all'autovalore 1, mentre il kernel come l'insieme degli autovettori relativi a 0, quindi

$$\operatorname{supp}\Pi = \{|e_j\rangle : \Pi|e_j\rangle = |e_j\rangle\}, \quad \operatorname{Ker}\Pi = \{|e_j\rangle : \Pi|e_j\rangle = 0\}. \tag{2.10}$$

Ne segue che lo spazio di Hilbert si decompone in somma diretta del supporto e del kernel di un proiettore:

$$\mathcal{H} = \operatorname{supp}\Pi \oplus \operatorname{Ker}\Pi. \tag{2.11}$$

Il rango di un proiettore è la dimensione del suo supporto $\operatorname{rank}\Pi = \dim(\operatorname{supp}\Pi)$. Diamo anche la definizione di proiettori ortogonali, cioè se la loro composizione è nulla $\Pi_1\Pi_2 = 0$, e quella di proiettori ortonormali:

$$\Pi_k\Pi_l = \delta_{kl}\Pi_k. \tag{2.12}$$

In questo modo un set di proiettori ortonormali tali che la somma dei ranghi è uguale alla dimensione dello spazio di Hilbert è anche completo cioè

$$\sum_k \Pi_k = I. \tag{2.13}$$

2.2 Distribuzioni di probabilità

Vogliamo ottenere la distribuzione dei valori dell'osservabile $\mathbf{R}$ sull'ensemble, per farlo sfruttiamo una funzione ausiliaria $F(\mathbf{R})$ con l'operatore associato $F(R)$ costruito come

$$F(R) = \sum_n F(r_n)|\psi_n\rangle\langle\psi_n| \tag{2.14}$$

in modo che gli autovettori siano conservati. Sia $g(r)dr$ la probabilità che $\mathbf{R}$ sia fra r e $r + dr$, allora scriveremo che

$$\langle\mathbf{R}\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} r\, g(r)\, dr \tag{2.15}$$

$$\langle F(\mathbf{R})\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} F(r)\, g(r)\, dr \tag{2.16}$$

ma per il postulato 2 vale che $\langle F(\mathbf{R})\rangle = \operatorname{Tr}(\rho F(R))$ quindi scegliendo una opportuna $F(R)$ possiamo ottenere la densità di probabilità $g(r)$.

Spettro discreto: sia R un operatore autoaggiunto con spettro discreto, possiamo rappresentarlo con i suoi autovalori r_n e in un sistema di autovettori ortonormali $|r_n\rangle$ come

$$R = \sum_n r_n|r_n\rangle\langle r_n|. \tag{2.17}$$

Come funzione ausiliaria usiamo $F(\mathbf{R}) = \theta(r - \mathbf{R})$ e otteniamo

$$\langle\theta(r - \mathbf{R})\rangle = \int_{-\infty}^{r} g(r')\, dr' = \operatorname{Prob}(\mathbf{R} < r|\rho) \tag{2.18}$$

mentre per il postulato 2 si ha che

$$\langle\theta(r-\mathbf{R})\rangle = \mathrm{Tr}\left[\rho\,\theta(r-R)\right] = \mathrm{Tr}\left[\rho\sum_n \theta(r-r_n)|r_n\rangle\langle r_n|\right] = \sum_n \langle r_n|\rho|r_n\rangle\theta(r-r_n) \tag{2.19}$$

dove abbiamo usato che il sistema $|r_n\rangle$ è ortonormale. Combinando le due espressioni si ottiene che

$$g(r) = \frac{\partial}{\partial r}\,\mathrm{Prob}(\mathbf{R}<r|\rho) = \frac{\partial}{\partial r}\,\langle\theta(r-\mathbf{R})\rangle = \frac{\partial}{\partial r}\sum_n \langle r_n|\rho|r_n\rangle\theta(r-r_n) \tag{2.20}$$

$$= \sum_n \langle r_n|\rho|r_n\rangle\frac{\partial}{\partial r}\theta(r-r_n) = \sum_n \langle r_n|\rho|r_n\rangle\delta(r-r_n) \tag{2.21}$$

dove si nota chiaramente che la densità di probabilità è 0 se r non è un autovalore, consistente con il postulato 1. Calcoliamo quindi la probabilità che $\mathbf{R}$ assuma il valore r nello stato ρ:

$$\mathrm{Prob}(\mathbf{R}=r|\rho) = \lim_{\varepsilon\to 0}\left\{\mathrm{Prob}(\mathbf{R}<r+\varepsilon|\rho) - \mathrm{Prob}(\mathbf{R}<r-\varepsilon|\rho)\right\} \tag{2.22}$$

$$= \int_{r-\varepsilon}^{r+\varepsilon} g(r')\,dr' = \sum_n \langle r_n|\rho|r_n\rangle\delta_{r,r_n} \tag{2.23}$$

dove δ_{r,r_n} è la delta di Kronecker. Nel caso di uno stato puro $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ e autovalori non degeneri la probabilità diventa

$$\mathrm{Prob}(\mathbf{R}=r_n|\rho) = \langle r_n|\psi\rangle\langle\psi|r_n\rangle = |\langle r_n|\psi\rangle|^2\,. \tag{2.24}$$

Se $\mathbf{R}$ assume l'autovalore non degenere r_0 con probabilità 1 allora deve valere che $\langle r_0|\rho|r_0\rangle = 1$, ma per un qualsiasi stato vale che

$$1 \geq \mathrm{Tr}\left(\rho^2\right) = \sum_m \langle r_m|\rho^2|r_m\rangle = \sum_{n,m}\langle r_m|\rho|r_n\rangle\langle r_n|\rho|r_m\rangle = \sum_{n,m}|\langle r_m|\rho|r_n\rangle|^2 \tag{2.25}$$

e tale somma è saturata dal termine $\langle r_0|\rho|r_0\rangle = 1$ quindi $\langle r_m|\rho|r_n\rangle = 0$ per ogni $(m,n)\neq(0,0)$, ma allora l'unico stato in cui $\mathbf{R}$ assume r_0 è lo stato puro $\rho = |r_0\rangle\langle r_0|$. Uno stato di questo tipo è detto *autostato* dell'osservabile $\mathbf{R}$.

Spettro continuo: sia Q un operatore autoaggiunto associato all'osservabile $\mathbf{Q}$ con spettro solo continuo, possiamo quindi rappresentarlo come

$$Q = \int q|q\rangle\langle q|\,dq \tag{2.26}$$

dove i suoi autovettori $|q\rangle$ soddisfano la relazione di completezza $\int|q\rangle\langle q|\,dq = 1$ e la relazione di ortogonalità $\langle q'|q''\rangle = \delta(q'-q'')$. Come per lo spettro discreto abbiamo che per $F(\mathbf{Q}) = \theta(q-\mathbf{Q})$ si ottiene

$$\langle\theta(r-\mathbf{Q})\rangle = \int_{-\infty}^{r} g(q')\,dq' = \mathrm{Prob}(\mathbf{Q}<q|\rho) \tag{2.27}$$

che è la probabilità che l'osservabile $\mathbf{Q}$ sia minore di q nello stato ρ. Tuttavia per il secondo postulato ora abbiamo

$$\langle\theta(r-\mathbf{Q})\rangle = \mathrm{Tr}\left[\rho\,\theta(q-Q)\right] = \mathrm{Tr}\left[\rho\int_{-\infty}^{q} q'|q'\rangle\langle q'|\,dq'\right] = \int_{-\infty}^{q}\langle q'|\rho|q'\rangle\,dq' \tag{2.28}$$

e quindi la densità di probabilità $g(q)$ vale

$$g(q) = \frac{\partial}{\partial q}\,\mathrm{Prob}(\mathbf{Q}<q|\rho) = \langle q|\rho|q\rangle \tag{2.29}$$

che nel caso di uno stato puro $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ diventa

$$g(q) = \langle q|\psi\rangle\langle\psi|q\rangle = |\langle q|\psi\rangle|^2\,. \tag{2.30}$$

3 Cinematica e dinamica

3.1 Trasformazioni

Vogliamo capire come cambiano gli osservabili e gli stati (puri) a seguito di trasformazioni nello spazio e nel tempo. La fisica del sistema non deve cambiare sotto rotazioni, traslazioni o se viene messo in moto a velocità costante, perciò deve esistere una relazione che le lega lo stato $|\psi\rangle$ allo stato trasformato $|\psi'\rangle$ e l'osservabile A con il trasformato A'. Inoltre, devono essere conservate le distribuzioni di probabilità $|\langle\varphi|\psi\rangle|^2$, e le trasformazioni che hanno questa proprietà sono descritte dal seguente teorema.

Teorema 3.1 (di Wigner)**.** *Ogni trasformazione di uno spazio vettoriale $\mathcal{H}$ in sé stesso che preserva il modulo del prodotto scalare $|\langle\varphi|\psi\rangle|$ può essere rappresentata con un operatore U o unitario o antiunitario.*

Nel caso che U sia unitario mostriamo che preserva effettivamente il prodotto scalare (non solo il suo modulo):

$$\langle\varphi'|\psi'\rangle = \langle U\varphi|U\psi\rangle = (\langle\varphi|U^\dagger)\,(|U|\psi\rangle) = \langle\varphi|U^\dagger U|\psi\rangle = \langle\varphi|\psi\rangle \tag{3.1}$$

dato che $U^\dagger U = I$. Mentre se U è antiunitario, cioè antilineare e unitario, la mappa $\psi \mapsto \langle\varphi|U\psi\rangle$ è antilineare in ψ perché

$$\langle\varphi|U(\alpha\,\psi)\rangle = \alpha^*\langle\varphi|U\psi\rangle \tag{3.2}$$

e quindi non è un funzionale lineare su $\mathcal{H}$, perciò dobbiamo definire l'applicazione di U a $\langle\varphi|$ come

$$(\langle\varphi|U)|\psi\rangle \coloneqq \langle\varphi|U\psi\rangle^* \tag{3.3}$$

che è un elemento del duale $\mathcal{H}^*$. Dunque abbiamo che

$$\langle U\varphi|U\psi\rangle = (\langle\varphi|U^\dagger)(U|\psi\rangle) = \langle\varphi|U^\dagger U|\psi\rangle^* = \langle\varphi|\psi\rangle^*. \tag{3.4}$$

Gli operatori antilineari possono descrivere trasformazioni discrete ma non trasformazioni continue, questo perché una trasformazione $U(l)$ con l parametro continuo può essere vista come una combinazione di altre trasformazioni ad esempio $U(l) = U(l/2)U(l/2)$ e il prodotto di due operatori antilineari è lineare perché si coniuga due volte, quindi a prescindere dal carattere di $U(l/2)$ si ha che $U(l)$ è lineare.

Nel trasformare gli operatori si devono conservare gli autovalori e gli autovettori così da avere gli stessi valori possibili delle misure, infatti abbiamo

$$A'|\varphi'_n\rangle = a_n|\varphi'_n\rangle \tag{3.5}$$

e usando che $|\varphi'_n\rangle = U|\varphi_n\rangle$ si ha

$$A'U|\varphi_n\rangle = a_nU|\varphi_n\rangle \implies U^{-1}A'U|\varphi_n\rangle = a_n|\varphi_n\rangle. \tag{3.6}$$

A questo punto per concludere che $A = U^{-1}A'U$ ci basta osservare che $(A - U^{-1}A'U)|\varphi_n\rangle = 0$ vale per ogni vettore del set completo $\{|\varphi_n\rangle\}$ e quindi vale per ogni vettore. Invertendo si ottiene

$$A = UA'U^{-1}. \tag{3.7}$$

Consideriamo una famiglia di operatori unitari $U(s)$ che dipendono dal parametro continuo s tali che $U(0) = I$ e $U(s_1 + s_2) = U(s_1)U(s_2)$. Per la continuità di s possiamo sviluppare attorno a $s = 0$ ottenendo

$$U(s) = I + \frac{dU}{ds}(s = 0)\, s + O(s^2) \tag{3.8}$$

e imponiamo la condizione di unitarietà moltiplicando per l'aggiunto

$$UU^\dagger = I + s\left[\frac{dU}{ds} + \frac{dU^\dagger}{ds}\right]\Bigg|_{s=0} + O(s^2) \implies \frac{dU}{ds}\Bigg|_{s=0} = -\frac{dU^\dagger}{ds}\Bigg|_{s=0} \tag{3.9}$$

che è risolta con un operatore autoaggiunto K tale che

$$\frac{dU}{ds}\Bigg|_{s=0} = iK, \quad K = K^\dagger. \tag{3.10}$$

L'operatore K è detto *generatore* della famiglia e dato che è indipendente da s ogni trasformazione finita può essere scritta in termini di K: consideriamo $U(s_1 + s_2) = U(s_1)U(s_2)$ e derivando per s_2 si ha

$$\frac{\partial}{\partial s_2}U(s_1 + s_2)\Bigg|_{s_2=0} = U(s_1)\frac{dU}{ds_2}\Bigg|_{s_2=0} = U(s_1)iK \implies U(s_1) = e^{iKs_1} \tag{3.11}$$

dove per risolvere l'equazione era necessaria la condizione iniziale $U(0) = I$.

3.2 Gruppo di Galileo

In ambito non relativistico le trasformazioni di spazio e tempo sono descritte dalle trasformazioni di Galileo:

$$\mathbf{x}' = R\mathbf{x} + \mathbf{v}t + \mathbf{a} \tag{3.12}$$

$$t' = t + s \tag{3.13}$$

dove R è una rotazione, $\mathbf{v}$ è la velocità, $\mathbf{a}$ è una traslazione spaziale e s una traslazione temporale. Due trasformazioni di questo tipo non commutano fra loro, infatti siano $\tau_1(R_1, \mathbf{v}_1, \mathbf{a}_1, s_1)$ e $\tau_2(R_2, \mathbf{v}_2, \mathbf{a}_2, s_2)$ due trasformazioni di Galileo, allora la trasformazione $\tau_3 = \tau_2\tau_1$ porta a

$$\mathbf{x}_3 = R_2(R_1\mathbf{x}_1 + \mathbf{v}_1t_1 + \mathbf{a}_1) + \mathbf{v}_2(t_1 + s_1) + \mathbf{a}_2 \tag{3.14}$$

$$t_3 = t_1 + s_1 + s_2 \tag{3.15}$$

e scambiando τ_1 con τ_2 si ottiene una trasformazione differente, quindi le trasformazioni di Galileo formano un gruppo non commutativo. Dato che le leggi fisiche sono invarianti per questo tipo di trasformazioni, nella sezione precedente avevamo mostrato che per il teorema di Wigner deve esistere un operatore unitario $U(\tau)$ che codifica tali trasformazioni. Dato che $\tau_2\tau_1$ e τ_3 descrivono la stessa trasformazione allora $U(\tau_2\tau_1)|\psi\rangle$ e $U(\tau_3)$ devono descrivere lo stesso stato, tutta via non devono per forza coincidere ma possono differire di una fase ω che può dipendere da τ_2, τ_1, cioè

$$U(\tau_2\tau_1)|\psi\rangle = e^{i\omega(\tau_2,\tau_1)}U(\tau_3)|\psi\rangle. \tag{3.16}$$

Il gruppo ha dieci gradi di libertà cioè tre rotazionali, tre per la traslazione spaziale, tre per il boost di velocità e uno per la traslazione temporale, dipende quindi da 10 parametri continui

e quindi una trasformazione generica consiste di dieci operatori unitari, che espressi tramite i generatori diventa

$$U(\tau) = \sum_{n=1}^{10} e^{iK_n s_n} \tag{3.17}$$

dove gli s_n sono i parametri continui e K_n sono i generatori hermitiani.

Consideriamo due trasformazioni $e^{iK_\nu s_\nu}$ e $e^{iK_\mu s_\mu}$, con lo stesso parametro infinitesimo $s_\nu = s_\mu = \varepsilon$ e componiamole insieme alle rispettive inverse nel seguente modo:

$$e^{iK_\mu\varepsilon}e^{iK_\nu\varepsilon}e^{-iK_\mu\varepsilon}e^{-iK_\nu\varepsilon} = I + \varepsilon^2(K_\nu K_\mu - K_\mu K_\nu) + O(\varepsilon^3) \tag{3.18}$$

$$= I + \varepsilon^2[K_\nu, K_\mu] + O(\varepsilon^3) \tag{3.19}$$

dove notiamo che il commutatore $[K_\nu, K_\mu]$ misura quanto l'operazione sia diversa dall'identità. Siccome questa composizione deve essere ancora una trasformazione di Galileo a meno di una fase, si deve esprimere come

$$e^{i\omega}U = I + i\sum_{n=1}^{10} s_n K_n + i\omega I \tag{3.20}$$

con gli 11 parametri $\{\omega, s_n\}$ dell'ordine di ε^2, confrontando le due espressioni otteniamo che

$$[K_\nu, K_\mu] = i\sum_{\lambda=1}^{10} c^\lambda_{\nu\mu}\, K_\lambda + ib_{\nu\mu}\, I \tag{3.21}$$

dove i coefficienti $c^\lambda_{\nu\mu}$ dipendono dalle leggi di composizione di due trasformazioni di Galileo. In seguito calcoleremo le relazioni di commutazione fra i vari generatori del gruppo, che conviene ridefinirli come $\{-J_\alpha, -P_\alpha, G_\alpha, H\}$ con $\alpha = 1, 2, 3$. I coefficienti $b_{\nu\mu}$ li aggiungeremo successivamente, quindi ogni relazione di commutazione è da intendersi come a meno del coefficiente $b_{\nu\mu}$.

È chiaro che le traslazioni spaziali commutano fra loro e con la traslazione temporale, con cui commutano anche le rotazioni quindi

$$[P_\alpha, P_\beta] = O \tag{3.22}$$

$$[P_\alpha, H] = O \tag{3.23}$$

$$[J_\alpha, H] = O. \tag{3.24}$$

Commutano anche le traslazioni spaziali con i boost e i boost fra loro:

$$[P_\alpha, G_\beta] = O \tag{3.25}$$

$$[G_\alpha, G_\beta] = O. \tag{3.26}$$

Le rotazioni lungo un asse commutano con i boost e le traslazioni lungo quell'asse quindi

$$[J_\alpha, P_\alpha] = O \tag{3.27}$$

$$[J_\alpha, G_\alpha] = O. \tag{3.28}$$

Per quanto riguarda il commutatore di un boost con una traslazione temporale calcoliamo il quadrivettore risultante da $e^{i\varepsilon H}e^{i\varepsilon G_1}e^{-i\varepsilon H}e^{-i\varepsilon G_1}$:

$$(x_1, t) \to (x_1 - \varepsilon t, t) \to (x_1 - \varepsilon t, t - \varepsilon) \to (x_1 - \varepsilon t + \varepsilon(t - \varepsilon), t - \varepsilon) \to (x_1 - \varepsilon^2, t) \tag{3.29}$$

dove le componenti x_2, x_3 sono state omesse perché costanti. Abbiamo ottenuto quindi una traslazione in x_1 di $-\varepsilon^2$, siccome le relazioni di commutazione erano tutte a meno di un multiplo dell'identità possiamo scrivere che

$$[G_\alpha, H] = iP_\alpha \tag{3.30}$$

e notiamo che i segni con cui avevamo definito i generatori infinitesimi erano proprio per semplificare i segni di queste relazioni. Allo stesso modo quindi tramite calcolo esplicito si ottengono gli ultimi commutatori:

$$[J_\alpha, J_\beta] = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} J_\gamma \tag{3.31}$$
$$[J_\alpha, G_\beta] = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} G_\gamma \tag{3.32}$$
$$[J_\alpha, P_\beta] = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} P_\gamma \tag{3.33}$$

Adesso che abbiamo trovato tutti i coefficienti $c^\lambda_{\nu\mu}$ possiamo occuparci dei $b_{\nu\mu}$ cioè del multiplo dell'identità che avevamo tralasciato in ogni commutatore. Per farlo usiamo due fatti:

1. tutti i commutatori sono antisimmetrici cioè $[K_\alpha, K_\beta] = -[K_\beta, K_\alpha]$, che implica inoltre che ogni generatore commuta con sé stesso;
2. vale l'identità di Jacobi e cioè

$$[[A, B], C] + [[B, C], A] + [[C, B], A] = 0. \tag{3.34}$$

Osserviamo che un multiplo dell'identità all'interno di un commutatore sparisce perché

$$[A + cI, B] = [A, B] + c[I, B] = [A, B] \tag{3.35}$$

dato che ogni operatore commuta con l'identità. Sia X un generatore fra P, G, usando l'identità di Jacobi calcoliamo

$$(\pm i)[X_\alpha, X_\gamma] = [[J_\beta, X_\gamma], X_\beta] = [[X_\beta, X_\gamma], J_\beta] + [[J_\beta, X_\beta], X_\gamma] \tag{3.36}$$
$$= [O, J_\beta] + [O, X_\gamma] = O \tag{3.37}$$

dove abbiamo usato le regole di commutazione con le rotazioni per esprime X_α. Quindi abbiamo ottenuto che due generatori dello stesso tipo P, G con indice diverso commutano fra loro con fase nulla. Valutiamo ora

$$(\pm i)[P_\alpha, H] = [[J_\beta, P_\gamma], H] = [[H, P_\gamma], J_\beta] + [[J_\beta, H], P_\gamma] \tag{3.38}$$
$$= [O, J_\beta] + [O, P_\gamma] = O \tag{3.39}$$

e allo stesso modo

$$(\pm i)[J_\alpha, H] = [[J_\beta, J_\gamma], H] = [[H, J_\gamma], J_\beta] + [[J_\beta, H], J_\gamma] \tag{3.40}$$
$$= [O, J_\beta] + [O, J_\gamma] = O. \tag{3.41}$$

Per quanto riguarda il commutatore fra due rotazioni imponiamo l'antisimmetria:

$$[J_\alpha, J_\beta] = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} J_\gamma + ib_{\alpha\beta} I = -[J_\beta, J_\alpha] \tag{3.42}$$

che per essere rispettata deve valere $b_{\alpha\beta} = -b_{\beta\alpha}$, quindi la matrice 3×3 costituita dai $b_{\alpha\beta}$ deve essere antisimmetrica, quindi con 3 gradi di libertà. Per questo motivo possiamo esprimerla tramite $b_{\alpha\beta} = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} b_\gamma$, il commutatore diventa

$$[J_\alpha, J_\beta] = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}(J_\gamma + b_\gamma I) \tag{3.43}$$

e a questo punto possiamo ridefinire i generatori delle rotazioni come $J_i = J_i + b_i I$, in modo da non cambiare il membro di sinistra e ottenere

$$[J_\alpha, J_\beta] = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} J_\gamma. \tag{3.44}$$

La sostituzione che abbiamo fatto equivale nella trasformazione finita a $U(R_\alpha) = e^{-i\theta J_\alpha} \to e^{-ib_\alpha\theta} e^{-i\theta J_\alpha}$ che cambia lo stato $|\psi\rangle$ soltanto di una fase e quindi è perfettamente lecita. Consideriamo il commutatore

$$[[J_1, J_2], G_3] = [[G_3, J_2], J_1] + [[J_1, G_3], J_2] \tag{3.45}$$
$$i[J_3, G_3] = -i[G_1, J_1] - i[G_2, J_2] \tag{3.46}$$
$$[J_3, G_3] = +[J_1, G_1] + [J_2, G_2] \tag{3.47}$$

che è una equazione del tipo $X_3 = X_1 + X_2$, ma dato che possiamo permutare ciclicamente gli assi valgono anche le equazioni $X_2 = X_3 + X_1$ e $X_1 = X_2 + X_3$, e la soluzione al sistema è banale, quindi

$$[J_\alpha, G_\alpha] = O. \tag{3.48}$$

Per due indici generici scriviamo

$$[[J_3, J_1], G_3] = [[G_3, J_1], J_3] + [[J_3, G_3], J_1] \tag{3.49}$$
$$i[J_2, G_3] = i[G_2, J_3] + [O, J_1] = i[G_2, J_3] \tag{3.50}$$

e quindi vale l'antisimmetria cioè

$$[J_\alpha, G_\beta] = -[J_\beta, G_\alpha] \tag{3.51}$$

ma allora proprio come abbiamo fatto prima, i coefficienti $b_{\alpha\beta}$ sono antisimmetrici e ridefinendo $G_\alpha + b_\alpha I \to G_\alpha$ si ha

$$[J_\alpha, G_\beta] = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} G_\gamma. \tag{3.52}$$

Con gli stessi passaggi si ottiene anche che

$$[J_\alpha, P_\beta] = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} P_\gamma, \tag{3.53}$$

che possiamo usare per calcolare il commutatore fra G_α e H:

$$[[J_1, G_2], H] = [[H, G_2], J_1] + [[J_1, H], G_2] \tag{3.54}$$
$$i[G_3, H] = -i[P_2, J_1] + O \tag{3.55}$$
$$= -P_3 \tag{3.56}$$

e quindi

$$[G_\alpha, H] = iP_\alpha. \tag{3.57}$$

Infine rimangono i commutatori fra G e P che calcoliamo come

$$[[J_1, G_2], P_1] = [[P_1, G_2], J_1] + [[J_1, P_1], G_2] \tag{3.58}$$
$$i[G_3, P_1] = O + O \tag{3.59}$$

e quindi $[G_\alpha, P_\beta] = O$ per $\alpha \neq \beta$, mentre

$$[[J_1, G_2], P_3] = [[P_3, G_2], J_1] + [[J_1, P_3], G_2] \tag{3.60}$$
$$i[G_3, P_3] = O - i[P_2, G_2] \tag{3.61}$$

dove abbiamo usato il risultato appena ricavato del commutatore fra G_α, P_β. Notiamo che abbiamo trovato un commutatore il cui multiplo dell'identità non è nullo e non può essere ridefinito, indichiamo tale quantità con $M \coloneqq [G_\alpha, P_\alpha]$ e così il commutatore vale

$$[G_\alpha, P_\alpha] = i\delta_{\alpha\beta} MI \tag{3.62}$$

dove M è reale perché deriva dalla fase. Di seguito riportiamo tutte le relazioni di commutazione che abbiamo ricavato.

Tabella 3.1

$[P_\alpha, P_\beta] = 0$	$[J_\alpha, J_\beta] = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} J_\gamma$	$[P_\alpha, H] = 0$
$[G_\alpha, G_\beta] = 0$	$[J_\alpha, P_\beta] = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} P_\gamma$	$[G_\alpha, H] = iP_\alpha$
$[G_\alpha, P_\beta] = i\delta_{\alpha\beta} MI$	$[J_\alpha, G_\beta] = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} G_\gamma$	$[J_\alpha, H] = 0$

3.3 Operatori delle variabili dinamiche

La dinamica di una particella libera è invariante sotto trasformazioni di Galileo e questo è sufficiente per determinare gli operatori associati alle quantità dinamiche. Dato che lo spazio è continuo, l'operatore posizione deve avere uno spettro continuo e quindi $\mathbf{Q} = (Q_1, Q_2, Q_3)$ è definito come

$$Q_\alpha |\mathbf{x}\rangle = x_\alpha |\mathbf{x}\rangle. \tag{3.63}$$

Notiamo che le 3 componenti dell'operatore posizione commutano fra loro e infatti hanno un set di autovettori comune. Per quanto riguarda l'operatore velocità lo definiamo come

$$\langle \mathbf{V} \rangle = \frac{d}{dt} \langle \mathbf{Q} \rangle \tag{3.64}$$

per ogni stato, cioè il suo valore d'aspettazione è la derivata del valore d'aspettazione dell'operatore posizione. Consideriamo uno stato puro dipendente dal tempo $|\psi(t)\rangle$, allora il valore d'aspettazione $\langle \mathbf{V} \rangle$ vale

$$\langle \psi(t)|\mathbf{V}|\psi(t)\rangle = \frac{d}{dt}\langle \psi(t)|\mathbf{Q}|\psi(t)\rangle \tag{3.65}$$

$$= \left\{ \frac{d}{dt}\langle \psi(t)| \right\} \mathbf{Q}|\psi(t)\rangle + \langle \psi(t)|\mathbf{Q} \left\{ \frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle \right\}. \tag{3.66}$$

Per andare oltre dobbiamo sapere come evolve nel tempo uno stato $|\psi(t)\rangle$, per farlo usiamo il generatore dell'evoluzione temporale H: per una traslazione nel tempo $t \to t' = t + s$ si ha

$$|\psi(t)\rangle \to e^{iHs}|\psi(t)\rangle = |\psi(t-s)\rangle \tag{3.67}$$

che per $s = t$ diventa $|\psi(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi(0)\rangle$ che rispetta

$$\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = -iH|\psi(t)\rangle. \tag{3.68}$$

Applicandola al valore di aspettazione $\langle \mathbf{V} \rangle$ otteniamo

$$\langle \psi(t)|\mathbf{V}|\psi(t)\rangle = i\langle \psi(t)|H^\dagger \mathbf{Q}|\psi(t)\rangle - i\langle \psi(t)|\mathbf{Q}H|\psi(t)\rangle = i\langle \psi(t)|[H, \mathbf{Q}]|\psi(t)\rangle \tag{3.69}$$

dove abbiamo usato che H è autoaggiunto, quindi possiamo definire l'operatore velocità come

$$\mathbf{V} = i[H, \mathbf{Q}]. \tag{3.70}$$

La traslazione $\mathbf{x} \to \mathbf{x}' = \mathbf{x} + \mathbf{a}$ si esprime come

$$|\mathbf{x}\rangle \to |\mathbf{x}'\rangle = e^{-i\mathbf{a}\cdot\mathbf{P}}|\mathbf{x}\rangle = |\mathbf{x}+\mathbf{a}\rangle \tag{3.71}$$

e l'operatore posizione trasformato sta al vettore trasformato come l'operatore originale sta al vettore originale, per questo

$$\mathbf{Q}' = e^{-i\mathbf{a}\cdot\mathbf{P}}\mathbf{Q}e^{i\mathbf{a}\cdot\mathbf{P}} = \mathbf{Q} - i[\mathbf{a}\cdot\mathbf{P}, \mathbf{Q}] + O(a^2) \tag{3.72}$$

dove abbiamo sviluppato al primo ordine in a. Inoltre vale che

$$Q'_\alpha|\mathbf{x}+\mathbf{a}\rangle = Q'_\alpha|\mathbf{x}'\rangle = x_\alpha|\mathbf{x}'\rangle = x_\alpha|\mathbf{x}+\mathbf{a}\rangle \tag{3.73}$$

e quindi si ottiene la relazione

$$\mathbf{Q}' = \mathbf{Q} - \mathbf{a}I. \tag{3.74}$$

Confrontandola con lo sviluppo al prim'ordine si ottiene la relazione di commutazione $i[a_\alpha P_\alpha, Q_\alpha] = a_\alpha I$, che si generalizza in

$$[Q_\alpha, P_\beta] = i\delta_{\alpha\beta}I. \tag{3.75}$$

Una rotazione di un angolo θ infinitesimo $\mathbf{x} \to \mathbf{x}' = \mathbf{x} + \theta\hat{\boldsymbol{n}} \times \mathbf{x}$, lo stato trasforma come

$$|\mathbf{x}\rangle \to |\mathbf{x}\rangle' = e^{-i\theta\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\mathbf{J}}|\mathbf{x}\rangle = |\mathbf{x}'\rangle \tag{3.76}$$

mentre l'operatore posizione trasformato vale

$$Q_\alpha \to Q'_\alpha = e^{-i\theta\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\mathbf{J}}Q_\alpha e^{i\theta\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\mathbf{J}} = Q_\alpha - i\theta[\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\mathbf{J}, Q_\alpha] + O(\theta^2). \tag{3.77}$$

Applicando l'operatore posizione allo stato trasformato otteniamo

$$Q_\alpha|\mathbf{x}'\rangle = x'_\alpha|\mathbf{x}'\rangle = (\mathbf{x} + \theta\hat{\boldsymbol{n}} \times \mathbf{x})_\alpha|\mathbf{x}'\rangle = (\mathbf{Q}' + \theta\hat{\boldsymbol{n}} \times \mathbf{Q}')_\alpha|\mathbf{x}'\rangle \tag{3.78}$$

che diventa un uguaglianza fra operatori dato che $|\mathbf{x}'\rangle = |\mathbf{x}\rangle'$ forma un set completo. Confrontando con lo sviluppo al prim'ordine si ottiene

$$[\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\mathbf{J}, Q_\alpha] = -i(\hat{\boldsymbol{n}} \times \mathbf{Q})_\alpha \tag{3.79}$$

che può essere riscritta facendo il prodotto scalare con un versore $\hat{\boldsymbol{u}}$ cioè $[\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\mathbf{J}, \hat{\boldsymbol{u}}\cdot\mathbf{Q}] = i(\hat{\boldsymbol{n}}\times\hat{\boldsymbol{u}})\cdot\mathbf{Q}$ che diventa

$$[J_\alpha, Q_\beta] = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}Q_\gamma \tag{3.80}$$

e notiamo che da questa relazione deriva che $\mathbf{Q}$ è un 3-vettore, proprio perché trasforma in questo modo. Per quanto riguarda il generatore $\mathbf{G}$, trasla le velocità come $\mathbf{P}$ trasla le coordinate. Per un boost istantaneo a $t = 0$ i due sistemi di riferimento coincidono e quindi la posizione è la stessa, per questo

$$[G_\alpha, Q_\beta] = 0. \tag{3.81}$$

L'operatore velocità trasformato si scrive come

$$\mathbf{V} \to \mathbf{V}' = e^{i\mathbf{v}\cdot\mathbf{G}}\mathbf{V}e^{-i\mathbf{v}\cdot\mathbf{G}} = \mathbf{V} + i[\mathbf{v}\cdot\mathbf{G}, \mathbf{V}] + O(v^2) \tag{3.82}$$

e dall'analogia con l'operatore posizione abbiamo anche che

$$\mathbf{V}' = \mathbf{V} - \mathbf{v}I \tag{3.83}$$

perciò la relazione di commutazione vale

$$[G_\alpha, V_\beta] = i\delta_{\alpha\beta} I. \tag{3.84}$$

Particella libera senza gradi di libertà interni. In questo caso il set di operatori $\{\mathbf{Q}, \mathbf{P}\}$ forma un set irriducibile e autoaggiunto pertanto possiamo applicare il lemma di Schur e quindi ogni operatore che commuta con il set deve essere un multiplo dell'identità. Consideriamo l'operatore $\mathbf{G} - M\mathbf{Q}$, commuta sia con $\mathbf{Q}$ che con $\mathbf{V}$ e quindi deve essere un multiplo dell'identità. In componenti si ha

$$G_\alpha = MQ_\alpha + c_\alpha I \tag{3.85}$$

ma per le relazioni di commutazione fra $\mathbf{G}, \mathbf{Q}$ e $\mathbf{J}$ segue che $c_\alpha = 0$, perché $\mathbf{G} - M\mathbf{Q}$ deve essere un 3-vettore mentre l'identità commuta con $\mathbf{J}$ e quindi è uno scalare. Dunque per una particella senza gradi di libertà interni vale

$$G_\alpha = MQ_\alpha. \tag{3.86}$$

Consideriamo adesso l'operatore $\mathbf{Q} \times \mathbf{P}$, tramite calcolo diretto si verifica che soddisfa le relazioni di commutazione per $\mathbf{J}$ con gli altri generatori e con $\mathbf{Q}$, inoltre l'operatore $\mathbf{J} - \mathbf{Q} \times \mathbf{P}$ commuta sia con $\mathbf{Q}$ che con $\mathbf{P}$ per tanto per il lemma di Schur si ha che

$$J_\alpha = (\mathbf{Q} \times \mathbf{P})_\alpha + c_\alpha I \tag{3.87}$$

ma allo stesso modo di prima deve essere che $c_\alpha = 0$ dato che $\mathbf{J}$ e $\mathbf{Q} \times \mathbf{P}$ sono 3-vettori, e quindi

$$\mathbf{J} = \mathbf{Q} \times \mathbf{P}. \tag{3.88}$$

Per trovare l'operatore H in termini di dell'operatore posizione usiamo la relazione ricavata per $\mathbf{G}$ e quindi

$$[Q_\alpha, H] = \frac{i}{M} P_\alpha, \tag{3.89}$$

mostriamo che una soluzione è $H = \mathbf{P} \cdot \mathbf{P}/2M$:

$$\frac{1}{2M}[Q_\alpha, \mathbf{P} \cdot \mathbf{P}] = \frac{1}{2M} \sum_\beta \Big\{ [Q_\alpha, P_\beta] P_\beta + P_\beta [Q_\alpha, P_\beta] \Big\} = \frac{1}{2M} \sum_\beta \Big\{ 2i\delta_{\alpha\beta} P_\beta \Big\} = \frac{i}{M} P_\alpha. \tag{3.90}$$

Nella soluzione trovata i commutatori non vedono i multipli dell'identità per tanto una soluzione più generale è

$$H = \frac{\mathbf{P} \cdot \mathbf{P}}{2M} + E_0 \tag{3.91}$$

dove $E_0 \propto I$. Con questo risultato possiamo trovare anche l'operatore $\mathbf{V}$ usando

$$\mathbf{V} = i[H, \mathbf{Q}] = \frac{\mathbf{P}}{M} \tag{3.92}$$

e quindi abbiamo ottenuto tutti i generatori in termini degli operatori $\mathbf{Q}$ e $\mathbf{V}$ cioè

$$\mathbf{P} = M\mathbf{V} \tag{3.93}$$

$$H = \frac{M\mathbf{V} \cdot \mathbf{V}}{2} + E_0 \tag{3.94}$$

$$\mathbf{J} = \mathbf{Q} \times M\mathbf{V}. \tag{3.95}$$

Se M fosse la massa della particella, in analogia con il caso classico potremmo identificare con $\mathbf{P}$ il momento, con H l'energia e con $\mathbf{J}$ il momento angolare, tuttavia M non è identificata e non si può trovare un valore senza degli esperimenti, quindi possiamo soltanto dire che M sta alla massa come $\mathbf{P}$ sta al momento, H all'energia e $\mathbf{J}$ al momento angolare. Più avanti mostreremo come $M^{-1} = \hbar$ ovvero la costante di Planck h divisa per 2π.

Particella con spin. Trattiamo ora il caso in cui la particella libera abbia un grado di libertà interno, ovvero indipendente dai gradi di libertà del centro di massa. Il set di operatori $\{\mathbf{Q}, \mathbf{P}\}$ non è più irriducibile perché potrebbe esserci un operatore che è funzione del grado di libertà interno e che commuta con entrambi. Chiamiamo *Spin* tale grado di libertà interno e lo definiamo come un contributo al momento angolare così il generatore delle rotazioni diventa

$$\mathbf{J} = \mathbf{Q} \times \mathbf{P} + \mathbf{S} \tag{3.96}$$

con $[\mathbf{Q}, \mathbf{S}] = [\mathbf{P}, \mathbf{S}] = 0$. Affinché $\mathbf{J}$ generi ancora le rotazioni, deve soddisfare le sue relazioni di commutazione cioè $[J_\alpha, J_\beta] = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} J_\gamma$, dato che $\mathbf{Q} \times \mathbf{P}$ le soddisfa già deve valere che

$$[S_\alpha, S_\beta] = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} S_\gamma. \tag{3.97}$$

Mostriamo che $\mathbf{S}$ è un 3-vettore facendo il commutatore con $\mathbf{J}$:

$$[J_\alpha, S_\beta] = [(\mathbf{Q} \times \mathbf{P})_\alpha, S_\beta] + [S_\alpha, S_\beta] = [\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} Q_\beta P_\gamma, S_\beta] + i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} S_\gamma = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} S_\gamma \tag{3.98}$$

e quindi trasforma sotto rotazioni proprio come un 3-vettore. Per quanto riguarda l'operatore $\mathbf{G} - M\mathbf{Q}$ risolve ancora le relazioni di commutazione con $\mathbf{Q}$ e $\mathbf{P}$, tuttavia potrebbe essere una funzione di $\mathbf{S}$, ma l'unico 3-vettore funzione di $\mathbf{S}$ è un multiplo di $\mathbf{S}$ stesso, dato che $\mathbf{S} \times \mathbf{S} = i\mathbf{S}$. Per tanto $\mathbf{G} = M\mathbf{Q} + c\mathbf{S}$, ma per le relazioni di commutazione $[G_\alpha, G_\beta] = 0$ si ha che $c = 0$ e quindi $\mathbf{G} = M\mathbf{Q}$. Il resto delle relazioni trovate nel caso di una particella senza gradi di libertà interni sono ancora valide, tranne che adesso E_0 potrebbe essere una funzione di $\mathbf{S}$ dato che $[\mathbf{J}, H] = 0$ e quindi $[\mathbf{S}, E_0] = 0$, e l'unico caso possibile è che $E_0 \propto \mathbf{S} \cdot \mathbf{S}$.

3.4 Equazioni del moto

È conveniente ridefinire tutti i generatori che abbiamo definito dividendo per $\hbar$, cioè $M \to M/\hbar, \mathbf{P} \to \mathbf{P}/\hbar, \mathbf{J} \to \mathbf{J}/\hbar, H \to H/\hbar, \mathbf{G} \to \mathbf{G}/\hbar$. In questo modo possiamo davvero identificare M con la massa e il resto delle quantità come il loro analogo classico.

Tramite il generatore dell'evoluzione temporale H avevamo ricavato che per uno stato puro valeva

$$\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar} H|\psi(t)\rangle \tag{3.99}$$

e una soluzione con condizione iniziale $|\psi(t_0)\rangle$ è

$$|\psi(t)\rangle = U(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle. \tag{3.100}$$

Adesso consideriamo il caso in cui il sistema non sia più invariante sotto trasformazioni temporali, quindi la trasformazione temporale $U(t, t_0)$ non è più una trasformazione di Galileo. Tuttavia rispetta comunque la proprietà di composizione $U(t_2, t_1)U(t_1, t_0) = U(t_2, t_0)$ inoltre dato che l'evoluzione temporale deve conservare le probabilità e il tempo è un parametro continuo, per il teorema di Wigner $U(t, t_0)$ è unitario. Il generatore $H(t)$ è definito come

$$H(t) \coloneqq i\hbar \frac{\partial}{\partial s} U(s, t)_{s=t} \tag{3.101}$$

per tanto derivando la legge di composizione si ottiene che anche $U(t,t_0)$ rispetta l'equazione differenziale

$$\frac{\partial}{\partial t}U(t,t_0) = -\frac{i}{\hbar}H(t)U(t,t_0) \tag{3.102}$$

con la condizione iniziale $U(t_0,t_0) = 1$. Inoltre dato che

$$0 = \frac{\partial}{\partial t}(U^\dagger U) = \frac{i}{\hbar}(U^\dagger H^\dagger U - U^\dagger H U) \tag{3.103}$$

da cui segue che $H(t)$ è hermitiano. Per H indipendente dal tempo, l'operatore U si scrive come

$$U(t,t_0) = e^{-i(t-t_0)\frac{H}{\hbar}} \tag{3.104}$$

mentre per $H(t)$ generico non è sempre possibile trovare una soluzione all'equazione differenziale (3.102) in forma chiusa. Consideriamo lo stato puro $\rho(t) = |\psi(t)\rangle\langle\psi(t)|$ e scriviamolo in termini dell'evoluzione temporale:

$$\rho(t) = |\psi(t)\rangle\langle\psi(t)| = U(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle\langle\psi(t)|U^\dagger(t,t_0) = U(t,t_0)\rho(t_0)U^\dagger(t,t_0) \tag{3.105}$$

che derivata porta a

$$\frac{d\rho(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H(t),\rho(t)] \tag{3.106}$$

e queste relazioni sono in generale valide anche per stati non puri. Il valor medio di un osservabile R nello stato $\rho(t)$ vale

$$\langle R\rangle = \mathrm{Tr}\left[\rho(t)R\right] = \mathrm{Tr}\left[U(t,t_0)\rho(t_0)U^\dagger(t,t_0)R\right] \tag{3.107}$$

$$= \mathrm{Tr}\left[\rho(t_0)U^\dagger(t,t_0)RU(t,t_0)\right] \tag{3.108}$$

dove abbiamo usato l'invarianza della traccia sotto permutazione ciclica. Notiamo che da queste due scritture nascono due interpretazioni diverse: il primo approccio cioè la (3.107) è quello di Schrödinger dove l'evoluzione temporale è codificata nell'operatore di stato dipendente dal tempo. Le equazioni del moto per l'operatore di stato e per il vettore di stato sono rispettivamente:

$$\frac{d\rho(t)}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H(t),\rho(t)], \qquad \frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar}H(t)|\psi(t)\rangle. \tag{3.109}$$

Il secondo approccio è quello di Heisenberg che codifica l'evoluzione temporale nell'operatore associato all'osservabile, infatti nella (3.107) condensa gli ultimi tre termini in

$$R_H(t) = U^\dagger(t,t_0)RU(t,t_0) \tag{3.110}$$

che è detto *operatore di Heisenberg* (corrispondente all'operatore di Schrödinger) in modo che la media si interpreti come

$$\langle R\rangle = \mathrm{Tr}\left[\rho_0 R_H(t)\right]. \tag{3.111}$$

Derivando si ottiene

$$\frac{dR_H(t)}{dt} = \frac{i}{\hbar}\left(U^\dagger H R U - U^\dagger R H U\right) + U^\dagger\frac{\partial R}{\partial t}U \tag{3.112}$$

$$= \frac{i}{\hbar}[H_H, R_H] + \left(\frac{\partial R}{\partial t}\right)_H \tag{3.113}$$

che è detta *equazione del moto di Heisenberg*, dove abbiamo definito H_H e $(\partial_t R)_H$ come

$$H_H = U^\dagger H U, \qquad \left(\frac{\partial U}{\partial t}\right)_H = U^\dagger \frac{\partial R}{\partial t} U \tag{3.114}$$

dove l'ultimo termine è nullo nel caso R non dipenda esplicitamente dal tempo.

Calcoliamo la derivata rispetto al tempo del valore di aspettazione di un osservabile R: per Schrödinger si ha

$$\frac{d\langle R\rangle}{dt} = \mathrm{Tr}\left[\frac{\partial \rho}{\partial t} R + \rho \frac{\partial R}{\partial t}\right] = \mathrm{Tr}\left[-\frac{i}{\hbar}[H,\rho]R + \rho\frac{\partial R}{\partial t}\right] \tag{3.115}$$

$$= \mathrm{Tr}\left[\frac{i}{\hbar}\rho[H,R] + \rho\frac{\partial R}{\partial t}\right] \tag{3.116}$$

dove abbiamo usato l'invarianza della traccia sotto permutazione ciclica. Per quanto riguarda Heisenberg si ottiene

$$\frac{d\langle R\rangle}{dt} = \mathrm{Tr}\left[\rho_0 \frac{\partial R_H}{\partial t}\right] = \mathrm{Tr}\left[\frac{i}{\hbar}\rho_0[H_H, R_H] + \rho_0\left(\frac{\partial R}{\partial t}\right)_H\right]. \tag{3.117}$$

Nel caso di uno stato puro, con $|\psi_0\rangle$ il vettore di stato al tempo t_0, il valore d'aspettazione per Schrödinger si scrive

$$\langle R\rangle = \langle\psi(t)|R|\psi(t)\rangle \tag{3.118}$$

ma dato che $|\psi(t)\rangle = U(t,t_0)|\psi_0\rangle$ allora

$$\langle R\rangle = \langle\psi_0|U^\dagger R U|\psi_0\rangle = \langle\psi_0|R_H(t)|\psi_0\rangle \tag{3.119}$$

e quindi l'interpretazione di Schrödinger e di Heisenberg sono equivalenti. Lo stesso vale per la derivata dell'osservabile $\langle\dot{R}\rangle$.

3.5 Simmetrie e leggi di conservazione

D'ora in poi chiameremo il generatore dell'evoluzione temporale H come *operatore hamiltoniano*, in analogia con il caso classico. Consideriamo una trasformazione unitaria di un gruppo a parametro continuo $U(s) = e^{isK}$ dove K è il generatore hermitiano, se l'hamiltoniana è invariante sotto tale trasformazione cioè

$$U(s)HU^{-1}(s) = H \tag{3.120}$$

allora tale trasformazione è una simmetria del sistema. Data l'unitarietà di $U(s)$, tale è equivalente a $[H, U(s)] = 0$, che sviluppando al primo ordine si ottiene

$$[H,K] = 0. \tag{3.121}$$

Se un osservabile indipendente dal tempo commuta con l'hamiltoniana allora il suo valore d'aspettazione è una costante del moto perché

$$\frac{d\langle K\rangle}{dt} = \frac{i}{\hbar}\langle[H,K]\rangle = 0, \tag{3.122}$$

inoltre la sua distribuzione di probabilità è indipendente dal tempo. Ad esempio se H è invariante per traslazioni spaziali allora il momento è una costante del moto.

Consideriamo H indipendente dal tempo, sia lo stato iniziale di un sistema $|\psi(0)\rangle = |E_n\rangle$ un autovettore dell'hamiltoniana, cioè $H|E_n\rangle = E_n|E_n\rangle$, allora la soluzione all'equazione del moto è

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iE_n t/\hbar}|E_n\rangle. \tag{3.123}$$

Questo significa che per un qualsiasi osservabile vale che

$$\langle R\rangle = \langle\psi(t)|R|\psi(t)\rangle = \langle E_n|R|E_n\rangle \tag{3.124}$$

ed è indipendente dal tempo. Tali stati autovettori dell'operatore hamiltoniano sono detti *stati stazionari*.

4 Rappresentazione in coordinate

4.1 Equazione d'onda di Schrödinger

Per rappresentare in coordinate lo spazio vettoriale $\mathcal{H}$ la scelta più ovvia è quella degli autovettori dell'operatore posizione cioè $|\mathbf{x}\rangle$. Dato che sono una base continua, invece di avere dei coefficienti $c_i = \langle u_i|\psi\rangle$ la proiezione di un vettore sul set completo diventa una funzione di variabile continua cioè $\langle \mathbf{x}|\psi\rangle = \psi(\mathbf{x})$. Dire che le funzioni $\psi(\mathbf{x})$ formano lo spazio vettoriale $\mathcal{H}$ o dire che ne sono una sua rappresentazione in coordinate è equivalente.

L'azione di un operatore A sulla funzione $\psi(\mathbf{x})$ è definita come $A\psi(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x}|A|\psi\rangle$, ad esempio l'operatore posizione agisce come $Q_\alpha\psi(\mathbf{x}) = x_\alpha\psi(\mathbf{x})$ con $\alpha = 1, 2, 3$. L'azione dell'operatore momento era definita come

$$e^{-i\mathbf{a}\cdot\mathbf{P}/\hbar}|\mathbf{x}\rangle = |\mathbf{x}+\mathbf{a}\rangle \tag{4.1}$$

ma allora rappresentando in coordinate si ha

$$\langle \mathbf{x}+\mathbf{a}|\psi\rangle = \langle \mathbf{x}|e^{i\mathbf{a}\cdot\mathbf{P}/\hbar}|\psi\rangle = \langle \mathbf{x}|\left(I + \frac{i}{\hbar}\mathbf{a}\cdot\mathbf{P} + O(a^2)\right)|\psi\rangle \tag{4.2}$$

$$= \psi(\mathbf{x}) + \frac{i}{\hbar}\mathbf{a}\cdot\mathbf{P}\,\psi(\mathbf{x}) + O(a^2). \tag{4.3}$$

Se confrontiamo questa espressione con lo sviluppo in Taylor della funzione $\psi(\mathbf{x})$ cioè

$$\psi(\mathbf{x}+\mathbf{a}) = \psi(\mathbf{x}) + \mathbf{a}\cdot\nabla\psi(\mathbf{x}) + O(a^2) \tag{4.4}$$

si ottiene che l'operatore momento corrisponde a

$$\mathbf{P} = -i\hbar\nabla, \qquad P_\alpha = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x_\alpha} \tag{4.5}$$

dove l'ultima espressione è nel caso di coordinate cartesiane. In questo modo l'operatore cinetico (cioè l'hamiltoniana in assenza di potenziali) si scrive come

$$H = \frac{\mathbf{P}\cdot\mathbf{P}}{2M} = -\frac{\hbar^2}{2M}\nabla^2. \tag{4.6}$$

Nel caso di un potenziale esterno $W(\mathbf{x})$ l'operatore hamiltoniano diventa $H = -\hbar^2\nabla^2/2M + W(\mathbf{x})$, e così possiamo scrivere l'equazione del moto per un vettore di stato $|\Psi(t)\rangle$ rappresentato in coordinate:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla^2 + W(\mathbf{x})\right]\Psi(\mathbf{x},t) = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathbf{x},t) \tag{4.7}$$

che è nota come *equazione d'onda di Schrödinger*. Il fatto che sia una equazione d'onda è fuorviante per l'interpretazione di $\Psi(\mathbf{x},t)$: numerosi esperimenti hanno mostrato che $\Psi(\mathbf{x},t)$ non è una onda "fisica", cioè non si propaga nello spazio tridimensionale. Bensì l'interpretazione corretta è che sia una onda di probabilità con valore puramente statistico, dove la distribuzione è data da

$$|\langle \mathbf{x}|\psi(t)\rangle|^2 = |\Psi(\mathbf{x},t)|^2\,. \tag{4.8}$$

Per un sistema composto da N particelle, la base di coordinato sono gli autovettori comuni dei rispettivi operatori posizione $\mathbf{Q}^{(1)}, \ldots, \mathbf{Q}^{(N)}$, cioè $|\mathbf{x}^{(1)}, \ldots, \mathbf{x}^{(N)}\rangle = |\mathbf{x}^{(1)}\rangle \otimes \cdots \otimes |\mathbf{x}^{(N)}\rangle$

dove il simbolo $\otimes$ indica il prodotto di Kronocker, definito come $A \otimes B|a,b\rangle = A|a\rangle \otimes B|b\rangle$. Il vettore di stato del sistema si scrive come

$$\langle \mathbf{x}^{(1)}, \ldots, \mathbf{x}^{(N)} | \Psi \rangle = \Psi(\mathbf{x}^{(1)}, \ldots, \mathbf{x}^{(N)}) \tag{4.9}$$

e l'equazione del moto deve comprendere oltre ai potenziali delle signole particelle anche i potenziali di interazione quindi l'equazione di Schrödinger diventa

$$\left[\sum_{n=1}^{N} -\frac{\hbar^2}{2M_n} \nabla_n^2 + W(\mathbf{x}^{(n)}) + V(\mathbf{x}^{(1)}, \ldots, \mathbf{x}^{(N)}) \right] \Psi(\mathbf{x}^{(1)}, \ldots, \mathbf{x}^{(N)}) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{x}^{(1)}, \ldots, \mathbf{x}^{(N)}). \tag{4.10}$$

4.2 Trasformazioni di Galileo dell'equazione di Schrödinger

La densità di probabilità deve essere mantenuta costante passando da un sistema di riferimento a un altro, questo per garantire che non ci siano osservatori privilegiati. La regola di Born quindi ci impone che

$$|\Psi(\mathbf{x}, t)|^2 = |\Psi'(\mathbf{x}', t')|^2 \tag{4.11}$$

e quindi le due funzioni d'onda possono differire al massimo di una fase cioè

$$\Psi(\mathbf{x}, t) = e^{if} \Psi'(\mathbf{x}', t') \tag{4.12}$$

con f una funzione reale delle coordinate. Gli operatori differenziali in un sistema di riferimento F', ottenuto tramite boost lungo l'asse x dal sistema F, diventano

$$\frac{\partial}{\partial x'} = \frac{\partial}{\partial x}, \qquad \frac{\partial}{\partial t'} = \frac{\partial}{\partial t} + v \frac{\partial}{\partial x} \tag{4.13}$$

e così possiamo riscrivere l'equazione di Schrödinger del sistema F'

$$-\frac{\hbar^2}{2M} \frac{\partial^2}{\partial x'^2} \Psi'(x', t') + W'(x', t') \Psi'(x', t') = i\hbar \frac{\partial}{\partial t'} \Psi'(x', t') \tag{4.14}$$

in termini del sistema F:

$$-\frac{\hbar^2}{2M} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(e^{if} \Psi(x, t) \right) + W(x, t) \left(e^{if} \Psi(x, t) \right) = i\hbar \left[\frac{\partial}{\partial t} + v \frac{\partial}{\partial x} \right] \left(e^{if} \Psi(x, t) \right). \tag{4.15}$$

Questa equazione è equivalente a quella di Schrödinger nel sistema F solo se i termini contenenti la fase f si annullano, questo significa che la fase deve rispettare le seguenti condizioni:

$$\frac{\hbar}{M} \frac{\partial f}{\partial x} - v = 0 \tag{4.16}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0 \tag{4.17}$$

$$\frac{\hbar}{2M} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 - v \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial t} = 0. \tag{4.18}$$

La soluzione a questo sistema è unica a meno di una costante ed è data da

$$f(x, t) = \frac{Mvx - \frac{1}{2} M v^2 t}{\hbar} \tag{4.19}$$

4.3 Autofunzioni dell'hamiltoniana

Consideriamo il caso di una particella libera, vogliamo trovare gli stati per cui vale $H|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle$ con E autovalore relativo allo stato $|\Psi\rangle$. Rappresentando in coordinate l'equazione agli autovettori diventa

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla^2\Psi(\mathbf{x}) = E\Psi(\mathbf{x}) \tag{4.20}$$

si tratta quindi dell'equazione di Helmholtz per l'operatore

$$\left[\nabla^2 + \frac{2EM}{\hbar^2}\right]\Psi(\mathbf{x}) = 0. \tag{4.21}$$

In base a quale sistema di coordinate scegliamo, per separazione delle variabili si ottengono diverse famiglie di soluzioni particolari. In coordinate cartesiane un set di soluzioni è costituito da

$$\Psi_{\mathbf{k}} = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \quad \text{con } \mathbf{k}^2 = \frac{2EM}{\hbar^2} \tag{4.22}$$

mentre in coordinate sferiche le soluzioni sono scrivibili in termini delle armoniche sferiche $Y_l^m(\theta,\phi)$. Entrambe queste soluzioni non sono a quadrato sommabile, infatti se proviamo a imporre la condizione di normalizzazione della probabilità $\int |\Psi|^2\, d^3x = 1$ tale integrale diverge. Questo dimostra l'utilità dello spazio $\Omega^\times$.

4.4 Autofunzioni dell'impulso

Nella precedente sezione abbiamo usato la rappresntazione in coordinate tramite gli autovettori dell'operatore posizione, vogliamo ora usare la rappresentazione tramite autovettori dell'operatore impulso, quindi $P_\alpha|\mathbf{p}\rangle = p_\alpha|\mathbf{p}\rangle$. Dato che lo spettro è continuo la condizione di ortonormalità degli autovettori si scrive

$$\langle\mathbf{p}|\mathbf{p}'\rangle = \delta(\mathbf{p}-\mathbf{p}') \tag{4.23}$$

dove si nota che sono autovettori generalizzati di norma infinita. Per trovare la relazione che lega gli autovettori dell'operatore posizione con quelli dell'operatore impulso calcoliamo $\langle\mathbf{x}|\mathbf{p}\rangle$ tramite la rappresentazione $\mathbf{P} = -i\hbar\nabla$:

$$-i\hbar\nabla\langle\mathbf{x}|\mathbf{p}\rangle = -i\hbar\langle\mathbf{x}|\nabla|\mathbf{p}\rangle = \langle\mathbf{x}|\mathbf{P}|\mathbf{p}\rangle = \mathbf{p}\langle\mathbf{x}|\mathbf{p}\rangle \tag{4.24}$$

che ha come soluzione

$$\langle\mathbf{x}|\mathbf{p}\rangle = Ce^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}/\hbar} \tag{4.25}$$

con C una costante che dipende dall'autovalore $\mathbf{p}$. Per determinarla imponiamo la condizione di ortonormalità ($\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$):

$$\delta(\mathbf{p}-\mathbf{p}') = \langle\mathbf{p}|\mathbf{p}'\rangle = \int\langle\mathbf{p}|\mathbf{x}\rangle\langle\mathbf{x}|\mathbf{p}'\rangle\, d^3x = C^*(\mathbf{p})C(\mathbf{p}')\int e^{i(\mathbf{p}'-\mathbf{p})\cdot\mathbf{x}/\hbar}\, d^3x \tag{4.26}$$

$$= C^*(\mathbf{k})C(\mathbf{k}')\,\mathcal{F}^{-1}\left[1\right]_{(\mathbf{k}'-\mathbf{k})} = C^*(\mathbf{k})C(\mathbf{k}')(2\pi)^3\delta(\mathbf{k}'-\mathbf{k}) \tag{4.27}$$

dove $\mathcal{F}^{-1}$ è la trasformata di Fourier. Concludiamo quindi che $C = (2\pi\hbar)^{-3/2}$ e quindi

$$\langle\mathbf{x}|\hbar\mathbf{k}\rangle = (2\pi\hbar)^{-3/2}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}. \tag{4.28}$$

Grazie a questo risultato possiamo scrivere la rappresentazione in coordinate rispetto all'impulso uno stato $|\Psi\rangle$:

$$\langle \mathbf{p}|\Psi\rangle = \int \langle \mathbf{p}|\mathbf{x}\rangle\langle \mathbf{x}|\Psi\rangle \, d^3x = (2\pi\hbar)^{-3/2} \int e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\Psi(\mathbf{x}) \, d^3x \tag{4.29}$$

$$= \hbar^{-3/2} \, \mathcal{F}[\Psi](\mathbf{k}) = \hbar^{-3/2}\Phi(\mathbf{k}) \tag{4.30}$$

dove $\Phi(\mathbf{k})$ è la trasformata di Fourier della funzione $\Psi(\mathbf{x})$. In questa rappresentazione l'operatore impulso è per definizione diagonale, mentre l'operatore posizione diventa

$$\langle \mathbf{p}|Q_\alpha|\Psi\rangle = \langle \mathbf{p}|x_\alpha\Psi\rangle = (2\pi\hbar)^{-3/2} \int e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} x_\alpha \Psi(\mathbf{x}) \, d^3x \tag{4.31}$$

$$= \hbar^{-3/2} \, \mathcal{F}\left[x_\alpha\Psi(\mathbf{x})\right](\mathbf{k}) = \hbar^{-3/2} \, i\frac{\partial\Phi(\mathbf{k})}{\partial k_\alpha} = i\frac{\partial}{\partial k_\alpha}\langle \mathbf{p}|\Psi\rangle \tag{4.32}$$

pertanto possiamo scrivere che

$$Q_\alpha = i\frac{\partial}{\partial k_\alpha} = i\hbar\frac{\partial}{\partial p_\alpha}. \tag{4.33}$$